

.....

APOSTILA 2

CONTROLE

DIMENSIONAL

CD - MC

"Deixe o conhecimento libertar você"

Victor Senna
2025

**C&C Engenharia e
Capacitação**

(21) 96555-4180

www.cecengenhariaecapacitacao.com

@cectreinamentos

Rua Treze Caminho do Zepellin
02, Santa Cruz - RJ.



	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

SUMÁRIO

TOLERÂNCIA DIMENSIONAL E AJUSTE	4
1 Dimensões, Afastamentos e Terminologia	4
2 Sistema de Tolerâncias e Ajustes	12
2.1 Grupo de Dimensões	13
2.2 Qualidade de Trabalho	15
2.3 Unidades de Tolerância	16
2.4 Campo de Tolerância	18
2.5 Regras Especiais	21
2.6 Representação Simbólica	21
2.7 Sistemas de Ajustes	23
2.8 Classes de Ajustes	25
3 Escolha do Sistema de Ajuste	28
4 Escolha do Ajuste.....	30

TOLERÂNCIA DIMENSIONAL E AJUSTE

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

TOLERÂNCIA DIMENSIONAL E AJUSTE

“É muito difícil executar peças com as medidas rigorosamente exatas porque todo processo de fabricação está sujeito a imprecisões. Sempre acontecem variações ou desvios das cotas indicadas no desenho. Entretanto, é necessário que peças semelhantes, tomadas ao acaso, sejam intercambiáveis, isto é, possam ser substituídas entre si, sem que haja necessidade de reparos e ajustes. A prática tem demonstrado que as medidas das peças podem variar, dentro de certos limites, para mais ou para menos, sem que isto prejudique a qualidade. Esses desvios aceitáveis nas medidas das peças caracterizam o que chamamos de tolerância dimensional.

As tolerâncias vêm indicadas, nos desenhos técnicos, por valores e símbolos apropriados. Por isso, você deve identificar essa simbologia e também ser capaz de interpretar os gráficos e as tabelas correspondentes.

No Brasil, o sistema de tolerâncias recomendado pela ABNT é o sistema ISO – *International Organization for Standardization*.” (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1995, p. 128)

1 DIMENSÕES, AFASTAMENTOS E TERMINOLOGIA

“As cotas indicadas no desenho técnico são chamadas de dimensões nominais. É impossível executar as peças com os valores exatos dessas dimensões porque vários fatores interferem no processo de produção, tais como imperfeições dos instrumentos de medição e das máquinas, deformações do material e falhas do operador.” (FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1995, p. 129)

“Para aproximar as dimensões reais da peça àsquelas indicadas no desenho, é preciso estabelecer um campo de variação das dimensões que será dada pela tolerância.

Assim, tolerância é a diferença entre a dimensão máxima e a dimensão mínima permitida na execução de uma peça, ou seja, a inexactidão admissível na fabricação de peças.” (SENAI-RS, 2006, p. 97)

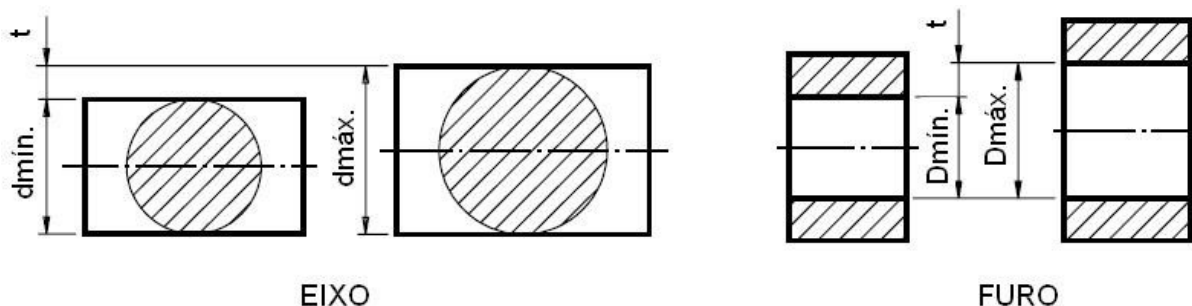


Figura 1: Dimensão máxima, dimensão mínima e tolerância de eixo e furo
(Fonte: adaptada de FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1995)

Pode-se concluir que a tolerância de uma peça está contida entre duas dimensões, que são:

Limite superior (LS): é a dimensão máxima.

Limite inferior (LI): é a dimensão mínima.

Exemplos:

FURO	
dimensão máxima	30,021mm
dimensão mínima	30,000mm
tolerância	21µm

EIXO	
dimensão máxima	30,009mm
dimensão mínima	29,996mm
tolerância	13µm

A diferença entre a dimensão máxima e a dimensão nominal representa o afastamento superior e a diferença entre a dimensão mínima e a dimensão nominal representa o afastamento inferior. Os afastamentos são desvios aceitáveis das dimensões nominais, para mais ou menos, que permitem a execução da peça sem prejuízo para seu funcionamento e intercambiabilidade. Eles podem ser indicados no desenho técnico como mostra a Figura 2.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Página/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01



Figura 2: Afastamentos representados no desenho técnico
(Fonte: FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO, 1995)

A tolerância, as dimensões e os afastamentos devem ser representados por letras maiúsculas para furos e minúsculas para eixos.

Nos desenhos técnicos e especificações de projeto são utilizados os termos e símbolos para tolerâncias que caracterizam as dimensões e os afastamentos, sendo:

Dimensão nominal: é a dimensão indicada no desenho ou projeto. Símbolos: “*D*” para furo e “*d*” para eixo.

Dimensão efetiva: é a dimensão que se obtém medindo a peça. Símbolos: “*De*” para furo e “*de*” para eixo.



Figura 3: Dimensão nominal e efetiva de uma peça

Dimensão máxima: é o valor máximo admissível para a dimensão efetiva. Símbolos: “*Dmáx*” para furo e “*dmáx*” para eixo.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Dimensão mínima: é o valor mínimo admissível para a dimensão efetiva. Símbolos: “*D_{mín}*” para furo e “*dmín*” para eixo.

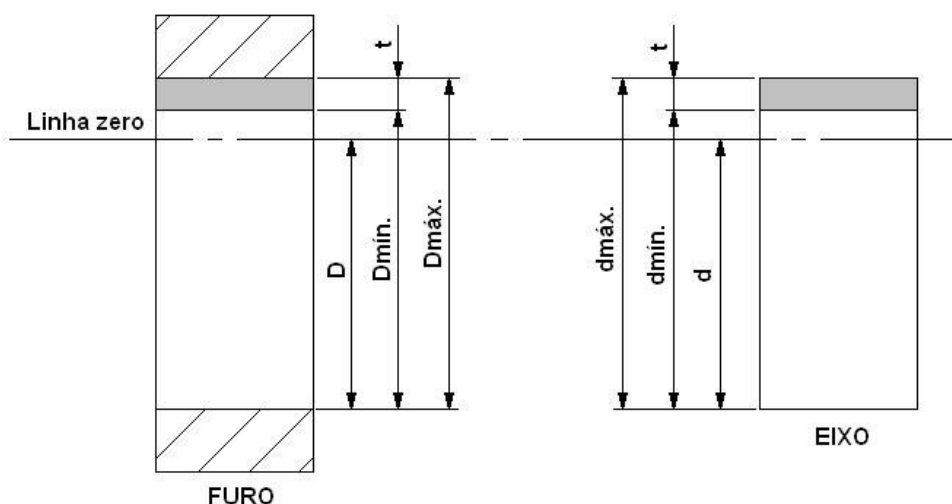


Figura 4: Dimensão nominal, máxima e mínima de furo e eixo

Afastamento superior: é a diferença entre a dimensão máxima e a dimensão nominal. Símbolos: “*As*” para furo e “*as*” para eixo.

$$As = Dmáx - D \quad (4.1)$$

$$as = dmáx - d \quad (4.2)$$

Afastamento inferior: é a diferença entre a dimensão mínima e a dimensão nominal. Símbolos: “*Ai*” para furo e “*ai*” para eixo.

$$Ai = Dmín - D \quad (4.3)$$

$$ai = dmín - d \quad (4.4)$$

Linha zero: também chamada de linha neutra, é a linha que indica a dimensão nominal e serve de origem aos afastamentos, ou seja, todos os afastamentos – superior e inferior – situados acima da linha zero serão positivos, ao passo que os afastamentos situados abaixo da linha zero serão negativos (Figura 5).

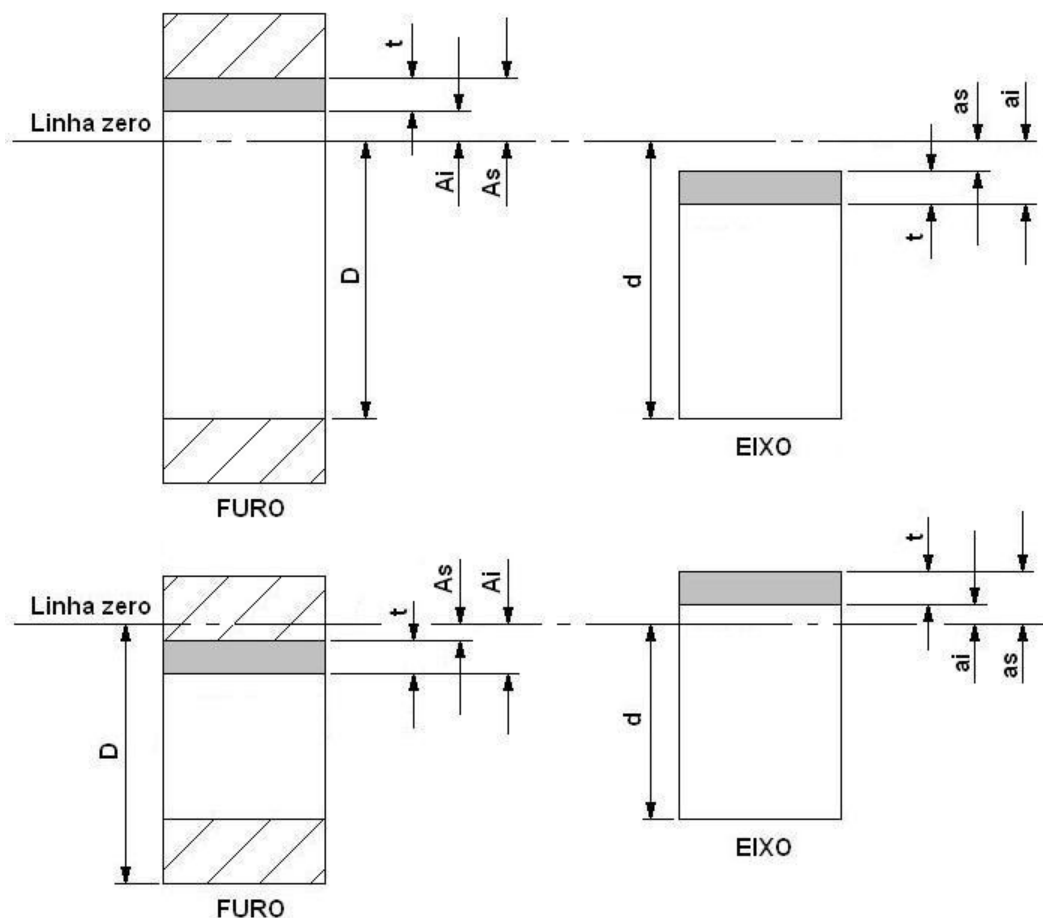


Figura 5: Afastamentos de furo e eixo

Nos desenhos técnicos e especificações de projeto também são utilizados os termos e símbolos para ajustes, sendo:

Eixo: o conceito de eixo num sistema de ajustes e tolerâncias aplica-se a todo elemento cuja superfície externa destina-se a encaixar-se na superfície interna de outra.

Furo: da mesma maneira, o conceito de furo, neste caso, aplica-se a todo elemento cuja superfície interna destina-se a alojar a superfície externa de outra.

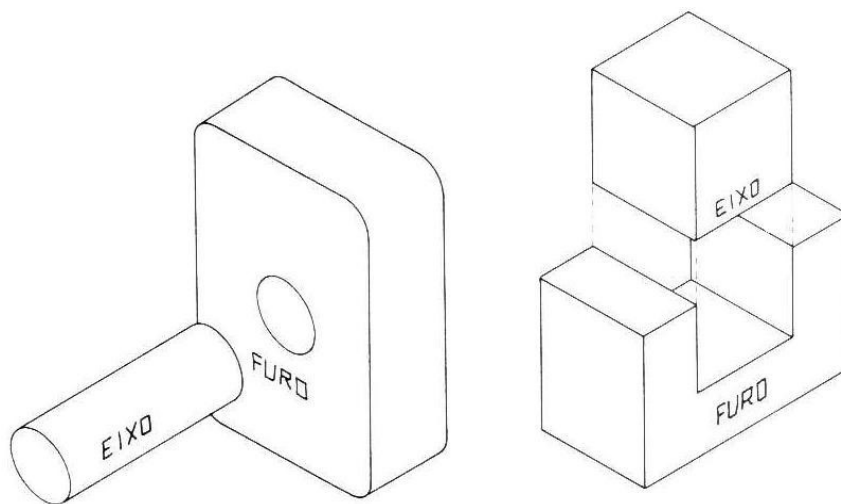


Figura 6: Exemplos de furo e eixo (Fonte: PROVENZA, 1995)

Folga: é a diferença entre as dimensões do furo e do eixo, quando o eixo é menor que o furo. Símbolo: F .

Folga máxima: é a diferença entre as dimensões máxima do furo e mínima do eixo, quando o eixo é menor que o furo. Símbolo: $F_{máx}$.

$$F_{máx} = D_{máx} - d_{mín} \quad (4.5)$$

ou

$$F_{máx} = A_s - a_i \quad (4.6)$$

Folga mínima: é a diferença entre as dimensões mínima do furo e máxima do eixo, quando o eixo é menor que o furo. Símbolo: $F_{mín}$.

$$F_{mín} = D_{mín} - d_{máx} \quad (4.7)$$

ou

$$F_{mín} = A_i - a_s \quad (4.8)$$

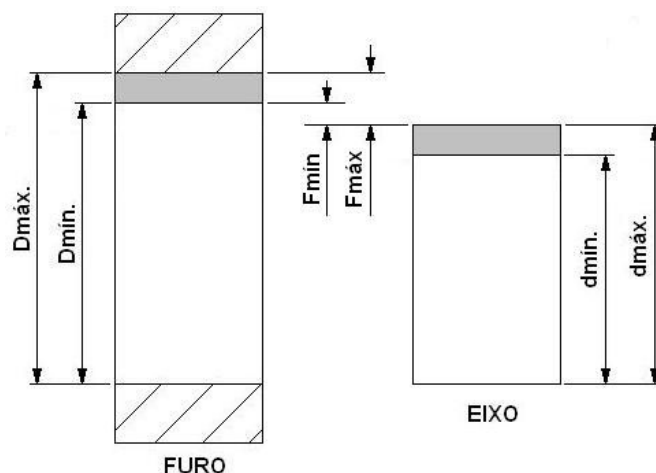


Figura 7: Folgas máxima e mínima

Interferência: é a diferença entre as dimensões do eixo e do furo, quando o eixo é maior que o furo. Símbolo: I .

Interferência máxima: é a diferença entre a dimensão máxima do eixo e a mínima do furo, quando o eixo é maior que o furo. Símbolo: $Imáx$.

$$Imáx = dmáx - Dmín \quad (4.9)$$

ou

$$Imáx = as - Ai \quad (4.10)$$

Interferência mínima: é a diferença entre a dimensão mínima do eixo e a máxima do furo, quando o eixo é maior que o furo. Símbolo: $Imín$.

$$Imín = dmin - Dmáx \quad (4.11)$$

ou

$$Imín = ai - As \quad (4.12)$$

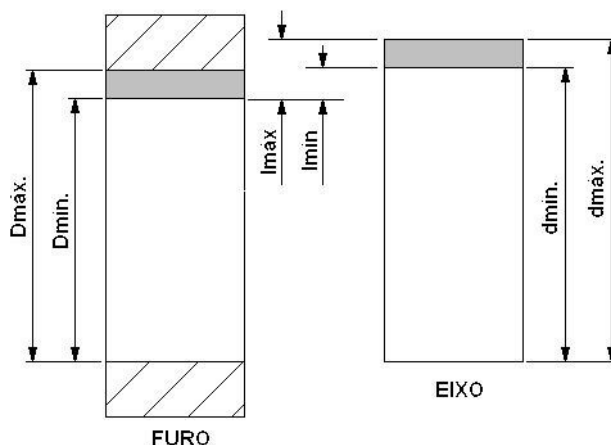


Figura 8: Interferências máxima e mínima

Ajuste ou acoplamento: é o comportamento de um eixo num furo, ambos da mesma dimensão nominal caracterizado pela folga ou interferência apresentada.

Ajuste com folga: é aquele em que o afastamento superior do eixo é menor ou igual ao afastamento inferior do furo (Figura 7).

Ajuste com interferência: é aquele em que o afastamento superior do furo é menor ou igual ao afastamento inferior do eixo (Figura 8).

Ajuste incerto: é aquele em que o afastamento superior do eixo é maior que o afastamento inferior do furo e o afastamento superior do furo é maior que o afastamento inferior do eixo.

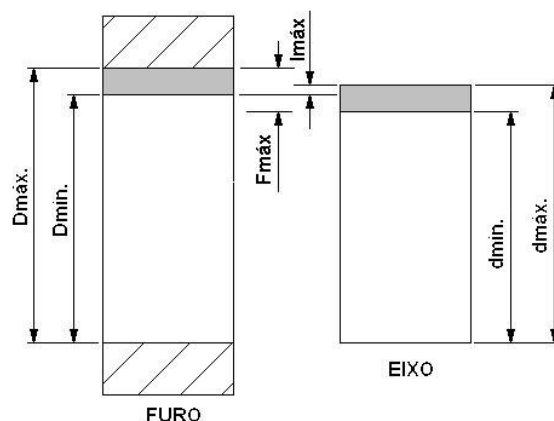


Figura 9: Ajuste incerto

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Página/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Furo base: é o furo em que o afastamento inferior é pré-estabelecido como sendo igual a zero.

Eixo base: é o eixo em que o afastamento superior é pré-estabelecido como sendo igual a zero.

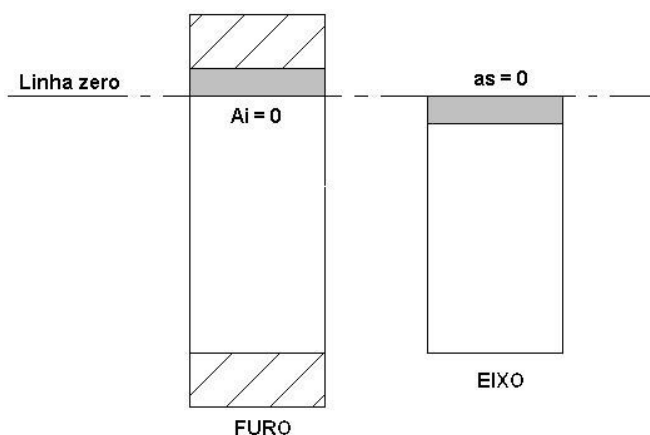


Figura 10: Furo base e eixo base

Campo de tolerância: é o conjunto de valores compreendidos entre os afastamentos superior e inferior. Por convenção, as tolerâncias que estão sobre a linha zero são positivas (+) e as que estão abaixo da tal linha são negativas (-).

Observação: A tolerância é medida em milímetro (mm) ou em micrometro (μm), onde $1\mu\text{m}$ é igual a 0,001mm.

2 Sistema de Tolerâncias e Ajustes

O sistema de tolerância ISO é um conjunto de princípios, regras, fórmulas e tabelas que permite a escolha racional de tolerância para a produção econômica de peças mecânicas intercambiáveis. São suas finalidades: evitar que se tente conseguir uma exatidão excessiva nas dimensões das peças durante sua fabricação, o que geralmente ocorre quando não se indicam tolerâncias no desenho, tornando o processo de fabricação muito lento e aumentando a mão-deobra, e estabelecer limites para os desvios em relação à dimensão nominal, assegurando, assim, o funcionamento adequado das peças. (PROVENZA, 1995)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

O Sistema ISO fixa os seguintes princípios, regras e tabelas que se aplicam à tecnologia mecânica, a fim de permitir uma escolha racional de tolerâncias e ajustes, visando à fabricação de peças intercambiáveis:

- 1° - Grupo de dimensões
- 2° - Qualidade de trabalho
- 3° - Unidade de tolerância
- 4° - Campo de tolerância
- 5° - Regras especiais
- 6° - Representação simbólica
- 7° - Sistema de ajustes
- 8° - Classes de ajustes

2.1 Grupo de Dimensões

“Para a escolha adequada de tolerâncias dimensionais e posição do campo de tolerâncias, deve ser considerada a dimensão nominal. Uma tolerância de 100µm pode ser considerada grande para o diâmetro de um elemento com 10mm e pequena para outro elemento com diâmetro de 500mm. Desse modo, as dimensões nominais compreendidas entre 1 e 500mm foram subdivididas em grupos principais e grupos intermediários. A formação desses grupos possibilita a escolha dos melhores valores para a tolerância e afastamentos levando-se em consideração a dimensão nominal da peça.

Os números para as dimensões nominais (Tabela 1) foram estabelecidos segundo os números normalizados da série Renard – desenvolvidos por Charles Renard. Esses são termos de série ou progressões geométricas cuja razão é uma raiz de 10.

$$\text{Série R5 razão} = \sqrt[5]{10} = 1,5849 \approx 1,58$$

$$\text{Série R10 razão} = \sqrt[10]{10} = 1,2589 \approx 1,26$$

$$\text{Série R20 razão} = \sqrt[20]{10} = 1,1220 \approx 1,12$$

$$\text{Série R40 razão} = \sqrt[40]{10} = 1,0593 \approx 1,06$$

A utilização dos números normalizados é vantajosa do ponto de vista técnico e econômico, porque facilita a escolha da matéria-prima, a elaboração do projeto e a fabricação do produto. Para se obter a mesma precisão, quanto maior for o diâmetro da peça, maior deverá ser a tolerância.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

Na fixação dos grupos, foram adotados os seguintes critérios:

- para as dimensões até 180mm, a divisão é baseada em normas de tolerância de vários países;
- para as dimensões entre 180 e 500mm, a divisão é baseada nos números normalizados da série R10 de razão 1,26;
- para atender aos casos de ajustes com grande folga ou grande interferência, a subdivisão a partir de 140mm corresponde, aproximadamente, aos da série R20 de razão 1,12.” (GUIMARÃES, 1999, p. 25 a 26)

“O sistema ISO considera também as dimensões de 500 a 3150mm.” (PROVENZA, 1995, p. 3.02)

Tabela 1
Grupos de dimensões

Grupos Principais	Grupos Intermediários
0 até 1	0 até 1
$> 1 \leq 3$	$> 1 \leq 3$
$> 3 \leq 6$	$> 3 \leq 6$
$> 6 \leq 10$	$> 6 \leq 10$
$> 10 \leq 18$	$> 10 \leq 14$
	$> 14 \leq 18$
$> 18 \leq 30$	$> 18 \leq 24$
	$> 24 \leq 30$
$> 30 \leq 50$	$> 30 \leq 40$
	$> 40 \leq 50$
$> 50 \leq 80$	$> 50 \leq 65$
	$> 65 \leq 80$
$> 80 \leq 120$	$> 80 \leq 100$
	$> 100 \leq 120$
$> 120 \leq 180$	$> 120 \leq 140$

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

	$> 140 \leq 160$
	$> 160 \leq 180$
$> 180 \leq 250$	$> 180 \leq 200$
	$> 200 \leq 225$
	$> 225 \leq 250$
$> 250 \leq 315$	$> 250 \leq 280$
	$> 280 \leq 315$
$> 315 \leq 400$	$> 315 \leq 355$
	$> 355 \leq 400$
$> 400 \leq 500$	$> 400 \leq 450$
	$> 450 \leq 500$

Fonte: adaptada de GUIMARÃES (1999)

2.2 Qualidade de Trabalho

Para cada grupo de dimensões, o sistema ISO estabelece 20 qualidades de trabalho designadas pelos símbolos: IT1, IT2, IT3, IT4, IT5, IT6, IT7, IT8, IT9, IT10, IT11, IT12, IT13, IT14, IT15, IT16, IT17 e IT18 são de uso geral onde,

IT: tolerância ISO;

1: qualidade mais precisa;

18: qualidade mais bruta.

IT01 e IT0 qualidade mais precisa, mas não são de uso geral e são dados para fins de informação.

De maneira genérica, a escolha dos graus de precisão deve considerar os objetivos do elemento a ser fabricado e os recursos disponíveis para tal. A tabela 2 apresenta os valores mais comuns de precisão de acordo com o processo de fabricação. (GUIMARÃES, 1999)

Tabela 2
Grau de precisão de acordo com o processo de fabricação

Processo de fabricação	Grau de precisão
Furação	IT10 a IT11
Fresamento	IT9 a IT11
Aplainamento	IT7 a IT11
Mandrilamento	IT6 a IT11
Torneamento	IT6 a IT11
Alargamento	IT6 a IT7
Brochamento	IT5 a IT7
Retificação	IT3 a IT7
Lapidação	IT1 a IT4

Fonte: GUIMARÃES (1999 – Figura 11)

2.3 Unidades de Tolerância

O cálculo da tolerância é baseado na unidade de tolerância cuja equação é a seguinte:

$$i = 0,45 \cdot \sqrt[3]{D'} + 0,001 \cdot D' \text{ (}\mu\text{m)} \quad (4.13)$$

onde,

i : unidade de tolerância expressa em micrometros (μm);

D' : é a média geométrica dos dois valores extremos do grupo de dimensões expressa em milímetros;

A Tabela 3 mostra as tolerâncias fundamentais em micrometros, para cada grupo de dimensões, dependendo da qualidade de trabalho e calculadas pela Equação 4.13. Dessa forma, a tolerância fundamental é calculada para cada qualidade de trabalho e para cada grupo de dimensões.

Tabela 3
Tolerâncias fundamentais em micrometros para cada grupo de dimensões, dependendo da qualidade de trabalho

Cota nominal (mm)		CLASSES DE QUALIDADE																	
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
De >	Até ≤	Tolerância																	
		μm										mm							
1	3	0,8	1,2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0,1	0,14	0,25	0,4	0,6	1	1,4
3	6	1	1,5	2,5	4	5	8	12	18	30	48	75	0,12	0,18	0,3	0,48	0,75	1,2	1,8
6	10	1	1,5	2,5	4	6	9	15	22	36	58	90	0,15	0,22	0,36	0,58	0,9	1,5	2,2
10	18	1,2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0,18	0,27	0,43	0,7	1,1	1,8	2,7
18	30	1,5	2,5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0,21	0,33	0,52	0,84	1,3	2,1	3,3
30	50	1,5	2,5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0,25	0,39	0,62	1	1,6	2,5	3,9
50	80	2	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0,3	0,46	0,74	1,2	1,9	3	4,6
80	120	2,5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0,35	0,54	0,87	1,4	2,2	3,5	5,4
120	180	3,5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	0,4	0,63	1	1,6	2,5	4	6,3
180	250	4,5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	0,46	0,72	1,15	1,85	2,9	4,6	7,2
250	315	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	0,52	0,81	1,3	2,1	3,2	5,2	8,1
315	400	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	0,57	0,89	1,4	2,3	3,6	5,7	8,9
400	500	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	0,63	0,97	1,55	2,5	4	6,3	9,7
500	630	9	11	16	22	32	44	70	110	175	280	440	0,7	1,1	1,75	2,8	4,4	7	11
630	800	10	13	18	25	36	50	80	125	200	320	500	0,8	1,25	2	3,2	5	8	12,5
800	1000	11	15	21	28	40	56	90	140	230	360	560	0,9	1,4	2,3	3,6	5,6	9	14
1000	1250	13	18	24	33	47	66	105	165	260	420	660	1,05	1,65	2,6	4,2	6,6	10,5	16,5
1250	1600	15	21	29	39	55	78	125	195	310	500	780	1,25	1,95	3,1	5	7,8	12,5	19,5
1600	2000	18	25	35	48	65	92	150	230	370	600	920	1,5	2,3	3,7	6	9,2	15	23
2000	2500	22	30	41	55	78	110	175	280	440	700	1100	1,75	2,8	4,4	7	11	17,5	28
2500	3150	26	36	50	68	96	135	210	330	540	860	1350	2,1	3,3	5,4	8,6	13,5	21	33

(Fonte: ABNT NBR 6158)

Por esta tabela nota-se que o estabelecimento dos grupos de dimensão visa facilitar a determinação das tolerâncias, pois, por exemplo, peças de dimensões 181 e 250 mm terão a mesma tolerância por pertencerem ao mesmo grupo de dimensões.

2.4 Campo de Tolerância

“A qualidade de trabalho determina o valor do campo de tolerância, mas não define a posição deste campo em relação à linha zero. Dependendo do ajuste requerido, o campo pode situar mais próximo ou mais afastado, acima ou abaixo da linha zero. Cada posição é distinguida com uma ou duas letras do alfabeto, adotando-se letras maiúsculas para os furos e letras minúsculas para os eixos. A Figura 12 mostra esquematicamente as posições dos campos de tolerância.”

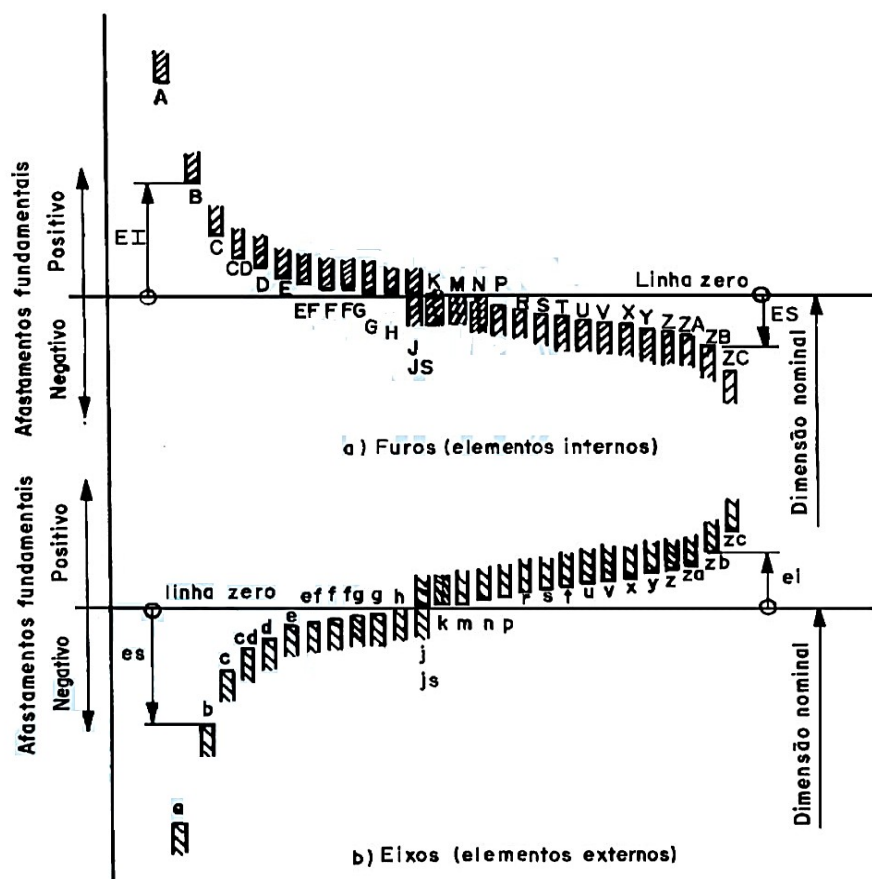


Figura 12: Posição dos campos de tolerância em relação a linha zero
(Fonte: ABNT NBR 6158)

“Para a definição exata da posição dos campos de tolerância, é preciso escolher um dos afastamentos como referência. A Figura 12 mostra esquematicamente as posições possíveis dos campos de tolerância em relação à linha zero. Os retângulos posicionados acima da linha zero representam posições onde os afastamentos de referência são positivos e, abaixo da linha zero, negativos.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

Para as posições “a” até “h” de eixos, o afastamento de referência é superior e negativo. Para as posições “j” até “zc”, o afastamento de referência é inferior e positivo.

Já para as posições “A” até “H” de furos, o afastamento de referência é inferior e positivo. Para as posições “J” até “ZC”, o afastamento de referência é superior e negativo.

É possível obter-se o valor do afastamento de referência com o uso da Tabela 4. Conhecido o valor da tolerância e de um dos afastamentos, seja ele superior ou inferior, é possível calcular o outro afastamento através da Equação 4.14.” (GUIMARÃES, 1999, p. 30)

$$t = As - Ai, \text{ para furos} \quad (4.14)$$

$$t = as - ai, \text{ para eixos}$$

Tabela 4
Valores dos afastamentos de referência para eixos (µm)

GRUPO DE DIMENSÃO S (mm)	POSIÇÃO																														
	a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	js	j5 j6	j7	j8	k4 a k7	k<3 k>7	m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb	zc
0 até 1			-60	-34	-20	-14	-10	-6	-4	-2	0		-2	-4	-6	0	0	2	4	6	10	14		18		20		26	32	40	60
> 1 ≤ 3	-270	-140	-60	-34	-20	-14	-10	-6	-4	-2	0		-2	-4		1	0	2	4	6	10	14		18		20		26	32	40	60
> 3 ≤ 6	-270	-140	-70	-46	-30	-20	-14	-10	-6	-4	0		-2	-4		1	0	4	8	12	15	19		23		28		35	42	50	80
> 6 ≤ 10	-280	-150	-80	-56	-40	-25	-18	-13	-8	-5	0		-2	-5		1	0	6	10	15	19	23		28		34		42	52	67	97
> 10 ≤ 14	-290	-150	-95		-50	-32		-16		-6	0		-3	-6		1	0	7	12	18	23	28		33		40		50	64	90	130
> 14 ≤ 18	-290	-150	-95		-50	-32		-16		-6	0		-3	-6		1	0	7	12	18	23	28		33	39	45		60	77	108	150
> 18 ≤ 24	-300	-160	-110		-65	-40		-20		-7	0		-4	-8		2	0	8	15	22	28	35		41	47	54	63	73	98	136	188
> 24 ≤ 30	-300	-160	-110		-65	-40		-20		-7	0		-4	-8		2	0	8	15	22	28	35	41	48	55	64	75	88	118	160	218
> 30 ≤ 40	-310	-170	-120		-80	-50		-25		-9	0		-5	-10		2	0	9	17	26	34	43	48	60	68	80	94	112	148	200	274
> 40 ≤ 50	-320	-180	-130		-80	-50		-25		-9	0		-5	-10		2	0	9	17	26	34	43	54	70	81	97	114	136	180	42	325
> 50 ≤ 65	-340	-190	-140		-100	-60		-30		-10	0		-7	-12		2	0	11	20	32	41	53	66	87	102	122	144	172	228	300	405
> 65 ≤ 80	-360	-200	-150		-100	-60		-30		-10	0		-7	-12		2	0	11	20	32	43	59	75	102	120	146	174	210	274	360	480
> 80 ≤ 100	-380	-220	-170		-120	-72		-36		-12	0		-9	-15		3	0	13	23	37	51	71	91	124	146	178	214	258	335	445	585
> 100 ≤ 120	-410	-240	-180		-120	-72		-36		-12	0		-9	-15		3	0	13	23	37	54	79	104	144	172	210	254	310	400	525	690
> 120 ≤ 140	-460	-260	-200		-145	-85		-43		-14	0		-11	-18		3	0	15	27	43	63	92	122	170	202	248	300	365	470	620	800
> 140 ≤ 160	-520	-280	-210		-145	-85		-43		-14	0		-11	-18		3	0	15	27	43	65	100	134	190	228	280	340	415	535	700	900
> 160 ≤ 180	-580	-310	-230		-145	-85		-43		-14	0		-11	-18		3	0	15	27	43	68	108	146	210	252	310	380	465	600	780	1000
> 180 ≤ 200	-660	-340	-240		-170	-100		-50		-15	0		-13	-21		4	0	17	31	50	77	122	166	236	284	350	425	520	670	890	1150
> 200 ≤ 225	-740	-380	-260		-170	-100		-50		-15	0		-13	-21		4	0	17	31	50	80	130	180	258	310	385	470	575	740	960	1250
> 225 ≤ 250	-820	-420	-280		-170	-100		-50		-15	0		-13	-21		4	0	17	31	50	84	140	196	284	340	425	520	640	820	1050	1350
> 250 ≤ 280	-920	-480	-300		-190	-110		-56		-17	0		-16	-26		4	0	20	34	56	94	158	218	315	385	475	580	710	920	1200	1550
> 280 ≤ 315	-1050	-540	-330		-190	-110		-56		-17	0		-16	-26		4	0	20	34	56	98	170	240	350	425	525	650	790	1000	1300	1700
> 315 ≤ 355	-1200	-600	-360		-210	-125		-62		-18	0		-18	-28		4	0	21	37	62	108	190	268	390	475	590	730	900	1150	1500	1900
> 355 ≤ 400	-1350	-680	400		-210	-125		-62		-18	0		-18	-28		4	0	21	37	62	114	208	294	435	530	660	820	1000	1300	1650	2100
> 400 ≤ 450	-1500	-760	-440		-230	-135		-68		-20	0		-20	-32		5	0	23	40	68	126	232	330	490	595	740	920	1100	1450	1850	2400
> 450 ≤ 500	-1650	-840	-480		-230	-135		-68		-20	0		-20	-32		5	0	23	40	68	132	252	360	530	660	820	1000	1250	1600	2100	2600

Notas: 1 - Para os eixos de "a" até "h", os afastamentos tabelados são superiores e para "j" até "zc", são inferiores.

2 - Para os furos, os valores numéricos são iguais aos negativos dos afastamentos tabelados.

3 - Para os furos de "A" até "H", os afastamentos tabelados são inferiores; para os furos "J" até "ZC", são superiores.

Fonte: GUIMARÃES (1999)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

2.5 Regras Especiais

“Para os furos, os valores dos afastamentos de referência são determinados segundo os critérios abaixo.

Regra geral: o valor do afastamento inferior do furo tem o mesmo valor absoluto do afastamento superior do eixo, para qualidades de trabalho e posição do campo de tolerância iguais, ou seja,

$$Ai = - as \quad (4.3)$$

porém, para N9 e qualidades menos finas (N10, N11), para dimensões acima de 3mm, o afastamento superior do furo (As) é zero.

Regra especial: para dimensões superiores à 3mm, para os furos “J” à “N” até a qualidade 8 inclusive e para os furos “P” à “ZC” até a qualidade 7 inclusive, aplica-se a equação:

$$As_n = -ai_{n-1} + (IT_n - IT_{n-1}) \quad (4.4)$$

onde,

As_n : afastamento superior do furo para a qualidade de trabalho n ; ai_{n-1} : afastamento inferior do eixo para a qualidade de trabalho $n-1$; IT_n : tolerância para a qualidade de trabalho n ;

IT_{n-1} : tolerância para a qualidade de trabalho $n-1$.” (NOVASKI, 1994, p. 22)

2.6 Representação Simbólica

“A indicação da tolerância é feita à direita da cota nominal e deve traduzir a posição do campo de tolerância e a qualidade de trabalho.

Assim, o símbolo é formado acrescentando à letra do campo, o número indicativo da qualidade. Na prática, também se usa colocar o valor numérico da dimensão nominal seguido apenas das dimensões limites em milímetro. A Figura 13 apresenta alguns

exemplos de indicação de tolerâncias em desenhos mecânicos.

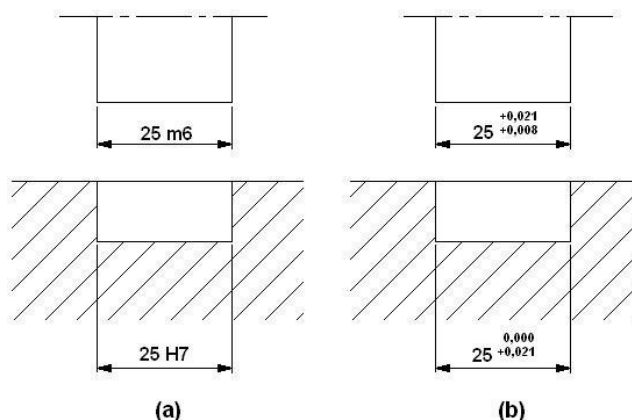


Figura 13: Indicação de tolerâncias em desenhos mecânicos (Fonte: PROVENZA, 1995)

Quando são indicados simultaneamente os símbolos do furo e do eixo correspondente, deve figurar em primeiro lugar o símbolo do furo. A indicação deve ser feita por uma das seguintes maneiras:

$$\frac{H7}{m6} \quad H7 - m6 \quad H7 / m6$$

No caso de peças isoladas, deve-se evitar a indicação tão somente da qualidade de trabalho, pois, isto pode dar origem a equívocos – um número, dimensão nominal, seguido de um outro número, qualidade de trabalho. Recomenda-se a forma indicada acima referida à posição H ou h.” (PROVENZA, 1995, p. 4.02)

A interpretação das dimensões permitidas para o eixo 25m6 da Figura 13 é a seguinte:

1° - O campo de tolerância “m” está acima da linha zero no quadrante dos afastamentos positivos, portanto, os afastamentos do eixo serão positivos.

2° - Encontra-se na Tabela 4 o valor do afastamento de referência para eixos, em função da dimensão nominal 25mm e do campo de tolerância “m”, que é 8µm ou 0,008mm. Na nota 1 da Tabela 4 é especificado que esse afastamento de referência é o afastamento inferior.

3° - O valor do afastamento inferior do eixo (a_i) será +8µm ou +0,008mm, por se tratar de um eixo com campo de tolerância com afastamentos positivos.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

4° - Localiza-se na Tabela 3 o valor da tolerância fundamental, em função da qualidade de trabalho 6 e para a dimensão nominal 25mm, que é 13µm ou 0,013mm.

5° - A tolerância fundamental, neste exemplo, é somada ao afastamento inferior (a_i) para obter o afastamento superior do eixo (a_s). O a_s é igual a +21µm ou +0,021mm.

A interpretação das dimensões permitidas para o furo 25H7 é semelhante a do eixo, sendo a seguinte:

1° - O campo de tolerância “H” está acima da linha zero no quadrante dos afastamentos positivos até zero, portanto, os afastamentos do eixo serão positivos ou zero.

2° - Encontra-se na Tabela 4 o valor do afastamento de referência para furos conforme nota 2 desta tabela, em função da dimensão nominal 25mm e do campo de tolerância “H”, que é 0µm ou 0,000mm. Na nota 3 da Tabela 4 é especificado que esse afastamento de referência é o afastamento inferior.

3° - O valor do afastamento inferior do furo (A_i) será 0µm ou 0,000mm, por se tratar de um eixo com campo de tolerância com afastamentos positivos ou zero.

4° - Localiza-se na Tabela 3 o valor da tolerância fundamental, em função da qualidade de trabalho 7 e para a dimensão nominal 25mm, que é 21µm ou 0,021mm.

5° - A tolerância fundamental, neste exemplo, é somada ao afastamento inferior (A_i) para obter o afastamento superior do furo (A_s). O A_s é igual a +21µm ou +0,021mm.

2.7 Sistemas de Ajustes

“Para o sistema de ajustes são utilizados os conceitos de eixo base e furo base (item 4.1).

No sistema furo base, a linha zero constitui o limite inferior da tolerância do furo, ou seja, é o sistema em que o afastamento inferior do furo é igual a zero, portanto, a dimensão mínima do furo é igual a zero. De acordo com a Figura 12, percebe-se que os furos H são os elementos básicos do sistema, ou seja, em um acoplamento, sempre que a posição do campo de tolerância do furo for representada pela letra H, tem-se um acoplamento no sistema furo base (Figura 14).

No sistema furo base, independente se o ajuste é com folga, incerto ou com interferência, sempre o afastamento inferior do furo será zero e o afastamento superior será maior do que zero, sendo que o ajuste será dado pela posição do campo de tolerância do eixo.

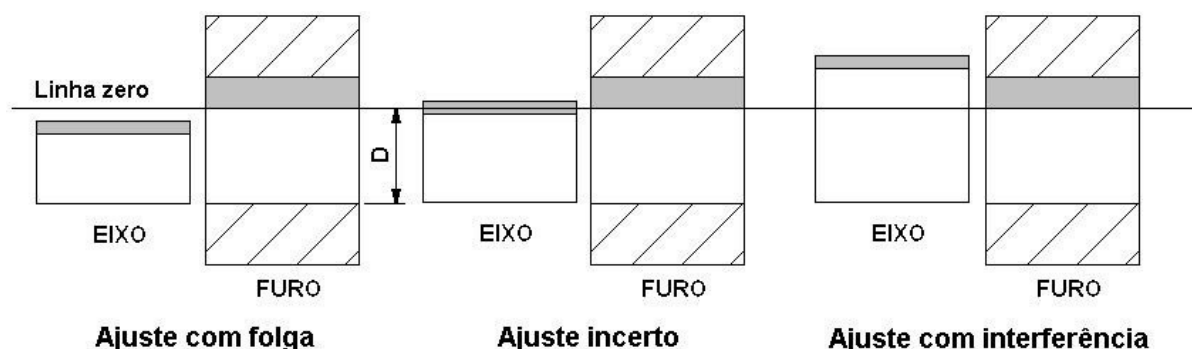


Figura 14: Representação de um ajuste no sistema furo base
(Fonte: PROVENZA, 1995)

No sistema eixo base, a linha zero constitui o limite superior da tolerância do furo, ou seja, é o sistema em que o afastamento superior do eixo é igual a zero, portanto, a dimensão máxima do eixo é igual a zero. De acordo com a Figura 12, percebe-se que os eixos h são os elementos básicos do sistema, ou seja, em um acoplamento, sempre que a posição do campo de tolerância do eixo for representada pela letra h , tem-se um acoplamento no sistema eixo base (Figura 15).

No sistema eixo base, independente se o ajuste é com folga, incerto ou com interferência, sempre o afastamento superior do eixo será zero e o afastamento inferior será menor do que zero – valores negativos –, sendo que o ajuste será dado pela posição do campo de tolerância do furo.” (NOVASKI, 1994, p. 20 a 21)

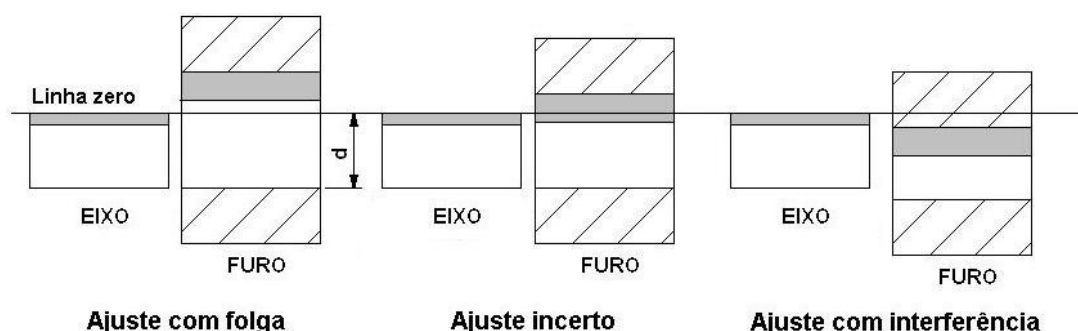


Figura 15: Representação de um ajuste no sistema eixo base
(Fonte: PROVENZA, 1995)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

2.8 Classes de Ajustes

Em acoplamentos são previstos três classes de ajustes: ajuste com folga, ajuste incerto e ajuste com interferência.

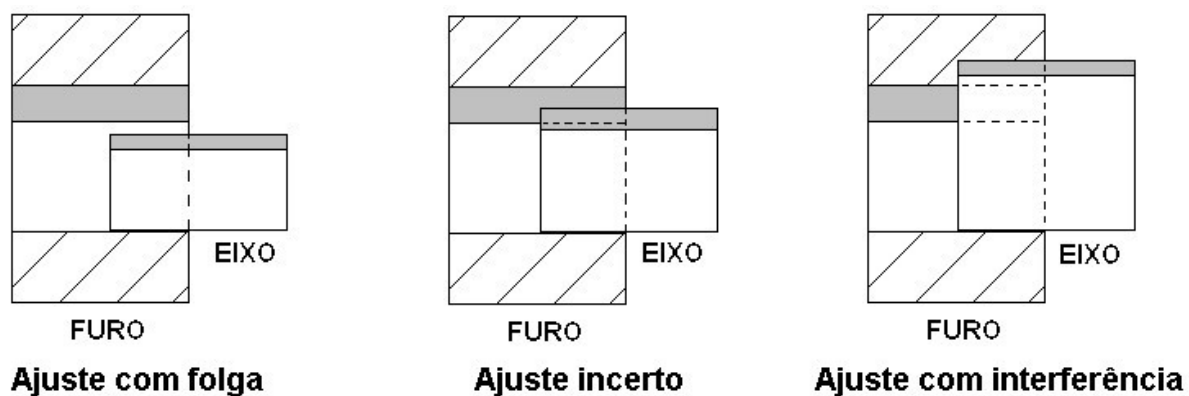


Figura 16: Classes de ajustes (Fonte: adaptada de PROVENZA, 1995)

Nos sistemas furo base e eixo base estas três classes de ajuste podem ser visualizadas na Figura 17.

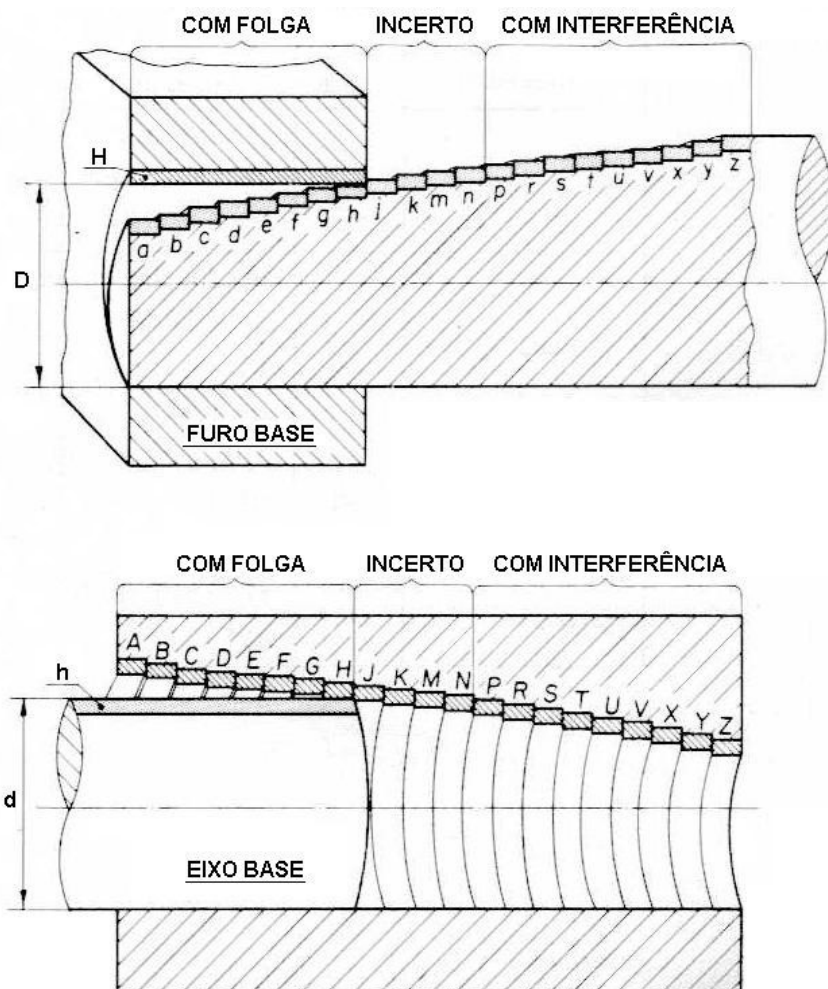


Figura 17: Classes de ajustes nos sistema furo base e eixo base
(Fonte: adaptada de PROVENZA, 1995)

As Tabelas 4.5 e 4.6 indicam os ajustes recomendados para atender às necessidades correntes da mecânica. Somente em casos especiais e quando necessário, devem tais ajustes ser preferidos por outros.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

Tabela 5

Ajustes recomendados no sistema furo base em função do grau de precisão

Grau de precisão	Furo base	Eixo		
		com folga	incerto	com interferência
Extra-preciso	H6	e7 - f 6 - g5 -h5-	j5 - k5 - m5 - n5	p5 - r5 - s5 - t5 - u5 - v5 - x5
Preciso	H7	a9 - b9 - 08 - c9 - c8 - d9 - d8 - e8 - f 7 - g6 - h6	j6 - k6 - m6 - n6	p6 - r6 - s6 - t6 - u6 - v6 - x6 - y6 - z6
Médio	H8	d10 - e9 - f8 - h8 - h7	j7 - k7 - m7 -n6	p6 - r7 - s7 - t7 - u7 - v7 - x7 - y7 - z7
Grosseiro	H11	a11 - b11 - c11 d11 - h11		

Fonte: adaptada de PROVENZA (1995)

Tabela 6

Ajustes recomendados no sistema eixo base em função do grau de precisão

Grau de precisão	Eixo base	Furo		
		com folga	incerto	com interferência
Extra-preciso	h5	E7 - F6 - G6 H6	J6 - K6 - M6 N6	P6 - R6 - S6 - T6 U6 - V6 - X6
Preciso Superior	h6	A9 - B9 - B8 - C9 - C8 - D9 - D8 - E8 - F7 G7 - H7	J7 - K7 - M7 - N7	P7 - K7 - S7 - T7 - U7 - V7 - X7 - Y7 - Z7
Preciso Inferior	h7	A9 - B9 - B8 - C9 - C8 - H8 -	J8 - K8 - M8 - N8	—
Médio Superior	h8	A9 - B9 - B8 - C9 - C8 - D10 - E9 - F8 - H8	—	—
Médio Inferior	h9	D10 - E9 - F8 H8	—	—
Grosseiro	h11	A11 - B11 - C11 - D11 - H11	—	—

Fonte: adaptada de PROVENZA (1995)

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

3 Escolha do Sistema de Ajuste

“O sistema furo-base é comumente usado na construção de máquinas ferramentas, motores de combustão interna, compressores, construções automobilísticas, aeroviárias e ferroviárias e na indústria que utiliza ferramentas como, brocas, fresas, ferramentas de corte etc.

O sistema eixo-base é usado principalmente na construção de eixos de transmissão e seus componentes, na construção de máquinas operatrizes diversas, máquinas agrícolas, máquinas para construção civil etc.

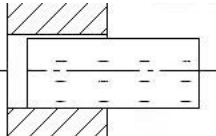
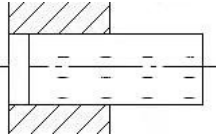
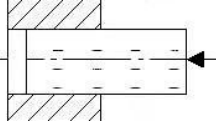
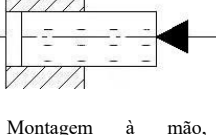
Ambos os sistemas são empregados nas construções mecânicas de precisão e máquinas elétricas.

A escolha do sistema a ser adotado está ligada essencialmente à conveniência econômica de produção. Apesar de a retífica ou acabamento de um furo ser mais trabalhoso e custoso e a retífica do eixo requerer numerosas ferramentas para acabamento, dá-se preferência, em trabalhos de precisão, ao sistema furo base, no qual a posição da tolerância H do furo é constante nos vários tipos de acoplamento para cada dimensão nominal e para cada qualidade de trabalho. Por esta razão, tal sistema é correntemente usado na fabricação de componentes de máquinas de precisão, por exemplo, para bombas de injeção, rolamentos de esferas ou de rolos, órgãos de máquinas ferramenta de precisão etc.” (PROVENZA, 1995, p. 5.04)

Outra vantagem do sistema furo base é que é mais fácil variar as medidas dos eixos do que dos furos, portanto, em princípio deve-se tentar usar o sistema furo base.

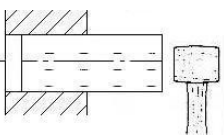
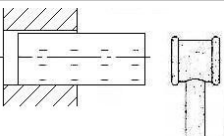
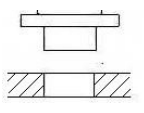
A Tabela 7 apresenta alguns ajustes recomendados para peças móveis e peças fixas.

Tabela 7
Ajustes recomendados para peças móveis e peças fixas

AJUSTE RECOMENDADOS							
PEÇAS MÓVEIS	TIPO DE AJUSTE	EXEMPLO DE AJUSTE	EXTRA- PRECISO	PRECISO	MÉDIO	GROSSEIRO	EXEMPLO DE APLICAÇÃO
	livre	 Montagem à mão com facilidade.	H6 e7 H7 e8	H7 e7 H7 e8	H8 e9	H11 d11	Peças cujo funcionamento necessita de folga por força de dilatação, mau alinhamento.
	rotativo	 Montagem à mão, podendo girar sem esforço.	H6 f6	H7 f7	H8 f8	H10 d10 H11 d11	Peças que giram ou deslizam com boa lubrificação. Exemplos: eixos, mancais etc.
	deslizante	 Montagem à mão, com leve pressão.	H6 g5	H7 g6	H8 g8 H8 h8	H10 h10 H11 h11	Peças que deslizam ou giram com grande precisão. Exemplos: anéis de rolamentos, corredeiras etc.
FIXAS	deslizante justo	 Montagem à mão, porém necessitando de algum esforço.	H6 h5	H7 h6			Encaixes fixos de precisão, conjunto de peças lubrificáveis deslocáveis à mão. Exemplos: punções, guias etc.

PEÇAS

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

aderente forçado leve	 Montagem com o auxílio de martelo.	H6 j5	H7 j6			Conjunto de peças que necessitam de frequentes desmontagens. Exemplos: polias, engrenagens, rolamentos etc.
forçado duro	 Montagem com o auxílio de martelo pesado.	H6 m5	H7 m6			Conjunto de peças passíveis de montagens e desmontagens sem deterioração das peças.
à pressão, com esforço	 Montagem com o auxílio de balancim ou por dilatação.	H6 p5	H7 p6			Peças impossíveis de desmontar sem deterioração. Exemplos: buchas à pressão etc.

Fonte: adaptada de SENAI-RS (2006)

4 Escolha do Ajuste

“Para a escolha do sistema de ajuste, devem-se levar em conta os seguintes fatores:

Estado das superfícies em contato. Uma tolerância muito apertada perde seu significado se as irregularidades superficiais da peça atingem ou ultrapassam essa tolerância. O acabamento das peças deve ser adequado para a qualidade requerida. O valor e a forma das irregularidades de usinagem desempenham papel decisivo no desgaste das peças e na obtenção de um bom ajuste entre elas.

Material utilizado. Os diversos materiais comportam-se diferentemente quando submetidos a processos de usinagem e quando em trabalho dentro de um conjunto.

Comprimento de contato das peças ajustadas. Para a mesma folga efetiva, um ajuste é tanto menos livre quanto maior for o comprimento de contato das peças. Para a mesma interferência efetiva, um ajuste é tanto mais apertado quanto maior for o comprimento de contato; o esforço transmissível é, também, correspondentemente maior.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

Erros de forma da peça. Uma peça cilíndrica comprida, por exemplo, mesmo que aceita pela inspeção por calibradores “passa / não-passa”, pode estar empenada ou ovalizada.

Natureza e duração dos esforços a que estará submetida à peça. A potência a transmitir, o peso das peças, as cargas que suportam e a direção dos esforços podem originar deformações.

Movimento das peças e velocidade de funcionamento. Podem-se produzir acelerações e esforços que provocam deformações.

Temperatura e variação de temperatura. A elevação de temperatura durante o funcionamento de um sistema provoca dilatação das peças, modificando, assim, as folgas e/ou interferências que foram efetuadas em temperatura ambiente.

Lubrificação. A viscosidade e a pressão de um lubrificante modificam as condições de ajuste. Por exemplo: se em um ajuste com grande folga for utilizado um lubrificante muito viscoso, esse funcionará como um ajuste de pequena folga.

Precisão é onerosa. Deve-se evitar todo o excesso de precisão inútil, empregando, na fabricação, as tolerâncias mais amplas possíveis.

Possibilidade de execução. É necessário ter em mente a possibilidade de executar o que se está planejando, adotando-se uma tolerância mais ampla para o furo que para o eixo.

Compatibilidade de tolerâncias. Não se compreenderia bem o ajuste de um furo com qualidade 9 com um eixo de qualidade 5; como regra geral, deve-se procurar usar um eixo de qualidade “n” com um furo de qualidade (n+1) ou (n+2). Com isso, pode-se dizer que é mais econômico realizar o ajuste H8f6 do que H7f7. É importante lembrar que esse é um princípio básico, porém nada impede que, em certos casos, sejam utilizadas qualidades iguais ou até que a tolerância do eixo seja maior que a do furo.” (GUIMARÃES, 1999, p. 50 a 51)